

Préparation du concours de Résidanat 2025

« *Filtration Glomérulaire* »

21 Questions à Choix Multiple (QCM)

10 Questions à Réponses Ouvertes Courtes (QROC)

Pr. Ghazi SAKLY

1) Le filtrat glomérulaire :

- A – correspond à du sang débarrassé de ses cellules
- B – est du plasma débarrassé des sels minéraux
- C – est du plasma débarrassé des protéines
- D – a un pH acide
- E – a la même composition chimique que les urines définitives

Réponse: C

2) Les facteurs qui interviennent dans la sélection des substances qui traversent le filtre glomérulaire sont :

A – leur concentration plasmatique

B – la forme

C – le poids moléculaire

D – la structure chimique

E – la charge électrique

Réponse: B-C-E

3) Parmi les molécules suivantes, celle (s) qui traverse (ent) facilement le filtre glomérulaire :
est (sont) :

A – l'inuline

B – l'albumine

C – le fibrinogène

D – la créatinine

E – le PAH (l'acide para- amino-hippurique)

Réponse: A-D-E

4) Les paramètres biologiques suivants ont été mesurés chez un sujet adulte :

- flux plasmatique rénal (FPR) : 630 ml/min
- débit sanguin rénal : 1180 ml/min

Quelle est la valeur de son hématokrite ?

- A – 45.3 %
- B – 46.6 %
- C – 47.1 %
- D – 47.8 %
- E – 48.2 %

Réponse: B



5) La pression efficace de filtration (PEF) ou d'ultrafiltration(PUF) :

A – est de 45 mmHg du côté de l'artériole afférente

B – est dépendante des forces de Starling

C – est constante depuis l'entrée jusqu'à la sortie du capillaire glomérulaire

D – est le coefficient d'ultrafiltration (Kf) multiplié par le débit de filtration glomérulaire (DFG)

E – s'annule à la fin du capillaire glomérulaire

Réponse: B-E

(*) (**)

- 6) La régulation intrinsèque du débit de filtration glomérulaire (DFG) :
- A – fait intervenir le système nerveux végétatif
 - B – fait appel au facteur atrial natriurétique (FAN)
 - C – met en jeu le muscle lisse des artérioles afférentes
 - D – implique un mécanisme de rétrocontrôle tubulo-glomérulaire
 - E – est efficace dans les limites de variation de la pression artérielle moyenne entre 40 et 210 mmHg

Réponse: C-D



7) En cas d'hypotension artérielle, les mécanismes qui interviennent pour maintenir le débit de filtration glomérulaire sont :

- A – une vasodilatation de l'artériole afférente
- B – une vasodilatation de l'artériole efférente
- C – une sécrétion d'hormone antidiurétique
- D – une sécrétion de prostaglandines
- E – une sécrétion d'endothéline

Réponse: A-D



8) Le débit de filtration glomérulaire augmente en cas de :

A – vasodilatation de l'artériole afférente uniquement

B – vasodilatation de l'artériole efférente uniquement

C – vasoconstriction de l'artériole efférente uniquement

D – vasoconstriction de l'artériole afférente et vasodilatation de l'artériole efférente

E – vasodilatation de l'artériole afférente et vasoconstriction de l'artériole efférente

Réponse: A-C-E



9) Concernant le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire :

A – il fait partie de la régulation extrinsèque du débit de filtration glomérulaire (DFG)

B – l'augmentation du débit de fluide tubulaire provoque une baisse du débit sanguin glomérulaire

C – l'élévation de la pression de perfusion rénale provoque directement une constriction du muscle lisse de l'artériole afférente

D – une hausse du DFG entraîne une augmentation de la réabsorption tubulaire d'eau et de solutés

E – met en jeu une libération locale de prostaglandines et de kinines

Réponse: B



- 10) Une protéinurie supérieure à 0.15 g/24 heures peut être liée à :
- A – une altération du filtre glomérulaire
 - B – une sécrétion excessive d'albumine par le tubule rénal
 - C – une hyperprotidémie
 - D – un défaut de réabsorption d'albumine par le tubule rénal
 - E – une élévation de la pression oncotique au niveau du capillaire glomérulaire

Réponse: A-D

11) Le débit de filtration glomérulaire :

A – dépend de la concentration plasmatique des substances totalement filtrées

B – est proportionnel au coefficient d'ultrafiltration K_f

C – est inversement proportionnel à la surface du capillaire glomérulaire

D – dépend de la pression de perfusion rénale

E – varie à la moindre variation de la pression artérielle systémique

Réponse: B-D

12) La fraction filtrée augmente en cas de :

- A – diminution de la pression capillaire glomérulaire
- B – augmentation de la concentration plasmatique des protéines
- C – augmentation de la pression dans l'uretère
- D – augmentation de la résistance dans l'artériole efférente
- E – diminution de la surface de filtration

Réponse: D

- 13) Le débit de filtration glomérulaire diminue en cas :
- A – de stimulation du système nerveux sympathique
 - B – d'exercice physique intense
 - C – de vasodilatation des artérioles efférentes
 - D – de vasodilatation des artérioles afférentes
 - E – d'obstruction des voies urinaires

Réponse: A-B-C-E

14) Une diminution de la pression de perfusion rénale est à l'origine d'une :

- A – augmentation du débit de filtration glomérulaire
- B – sécrétion locale de prostaglandines
- C – sécrétion locale d'endothélines
- D – vasodilatation des artérioles afférentes glomérulaires
- E – vasodilatation des artérioles efférentes glomérulaires

Réponse: B-D

15) Le débit de filtration glomérulaire :

A – représente en moyenne 35 % du débit plasmatique rénal

B – est augmenté par le facteur atrial natriurétique

C – diminue en cas d'hypovolémie

D – augmente à l'effort

E – peut être mesuré par la clairance de l'acide para-amino-hippurique (PAH)

Réponse: B-C



16) Pour qu'une substance chimique puisse servir à une mesure fiable du débit de filtration glomérulaire, elle doit obéir aux critères suivants :

A – être liée aux protéines plasmatiques

B – être non toxique

C – être sécrétée par le tubule rénal

D – être chargée électriquement

E – non métabolisée ni synthétisée par les cellules tubulaires

Réponse: B-E



17) Le débit de filtration glomérulaire peut être estimé par la mesure de la clairance :

A – de l'urée

B – du glucose

C – de la créatinine

D – du bicarbonate

E – de l'inuline

Réponse: C-E

18) La (les) substance(s) suivante(s) a (ont) une clairance supérieure à celle de l'inuline :

A – l'acide urique

B – l'acide para-amino-hippurique(PAH)

C – l'ion bicarbonate

D – le glucose

E – la créatinine

Réponse: B-E

19) La mesure du débit plasmatique rénal (DPR) peut être effectuée par la mesure de la clairance :

A – de l'urée

B – de l'acide urique

C – du glucose

D – de l'acide para-amino-hippurique(PAH)

E – de l'inuline

Réponse: D



20) Une substance chimique dont la clairance rénale est nettement inférieure à celle de la créatinine :

- A – subit, en plus de la filtration, une nette sécrétion tubulaire
- B – est uniquement filtrée sans aucun échange tubulaire
- C – est en partie réabsorbée après avoir été filtrée
- D – a un débit urinaire égal à son débit de filtration
- E – peut servir à la mesure du débit de filtration glomérulaire

Réponse: C

- 21) On relève les valeurs suivantes de clairance chez un sujet adulte :
- clairance du PAH : 635 ml/min ; clairance de l'urée : 60 ml/min ;
 - clairance du glucose : 0 ml/min ; clairance de l'inuline : 135 ml/min.
- Sachant que l'hématocrite est de 45 %, le débit de filtration glomérulaire, exprimé en ml/min, est égal à :
- A – 1155
 - B – 600
 - C – 135
 - D – 100
 - E – 60

Réponse: C

QROC

1) Citer les trois couches constituant le filtre glomérulaire.

Réponse : - *l'épithélium fenestré du capillaire glomérulaire.*
- *la membrane basale glomérulaire.*
- *les fentes ou pores entre les pédicelles des podocytes.*

2) Citer les mécanismes mis en jeu dans l'autorégulation (ou régulation intrinsèque) du débit de filtration glomérulaire.

Réponse : *Deux mécanismes :*

- * le mécanisme myogénique propre aux artérioles afférentes glomérulaires.*
- * le mécanisme de rétrocontrôle tubulo-glomérulaire.*

3) Quel est l'effet de l'angiotensine II sur les artérioles glomérulaires ?

Réponse : *Elle entraîne une vasoconstriction des artérioles glomérulaires qui prédomine sur les artérioles efférentes, avec donc une baisse du débit sanguin rénal mais une préservation du débit de filtration glomérulaire.*

4) Comment évolue le débit de filtration glomérulaire quand la pression artérielle systémique moyenne augmente progressivement de 80 mm Hg à 180 mm Hg ?

Réponse : *dans cet intervalle de pression, le débit de filtration glomérulaire est maintenu relativement stable grâce aux mécanismes d'autorégulation rénale.*

5) Définir "la fraction de filtration" et donner sa valeur normale.

Réponse : *C'est le rapport entre le débit de filtration glomérulaire et le débit plasmatique rénal.*

Valeur normale = $125 \text{ ml.min}^{-1} / 600 \text{ ml.min}^{-1} \approx 20 \%$

6) Comment une obstruction importante des voies urinaires peut-elle entraîner une insuffisance rénale ?

Réponse : *L'obstruction des voies urinaires élève la pression hydrostatique dans l'espace de Bowman, ce qui réduit le gradient de pression hydrostatique entre la lumière capillaire et l'espace de Bowman, et par conséquent une baisse de la filtration glomérulaire.*

7) Donner l'équation générale de calcul de la clairance rénale d'une substance A passant par le rein.

Réponse : $C_A = \frac{\text{concentration urinaire de A} \times \text{débit urinaire}}{\text{concentration plasmatique de A}}$

8) Quelle est la substance de référence qui permet la mesure la plus précise du débit de filtration glomérulaire ?

Réponse : *L'inuline (polymère de fructose d'un PM de 5200).*

9) Préciser la raison pour laquelle la clairance de la créatinine tend à surestimer le débit de filtration glomérulaire.

Réponse : *Parce que la créatinine subit, en plus de la filtration, une légère sécrétion au niveau du tubule proximal.*

10) Préciser le moyen physiologique qui permet de mesurer indirectement le débit plasmatique rénal.

Réponse : *C'est le calcul de la clairance du PAH.*

Bon courage et bonne chance

On part de la formule :

$$\text{DPR} = \text{DSR} (1 - \text{Hématocrite})$$

Donc :

$$\text{Hématocrite} = 1 - \frac{\text{DPR}}{\text{DSR}}$$

$$P_{UF} = \Delta P_H - \Delta P_{Onc}$$

(15 mmHg) (35 mmHg) (20 mmHg)

DFG = $K_f \times P_{UF}$ (K_f = perméabilité capillaire x surface du capillaire glomérulaire)

* Du côté afférent du capillaire glomérulaire :

ΔP_H = pression hydrostatique capillaire (50) – pression hydrostatique capsule de Bowman (15)
= 50 – 15 = 35 mmHg

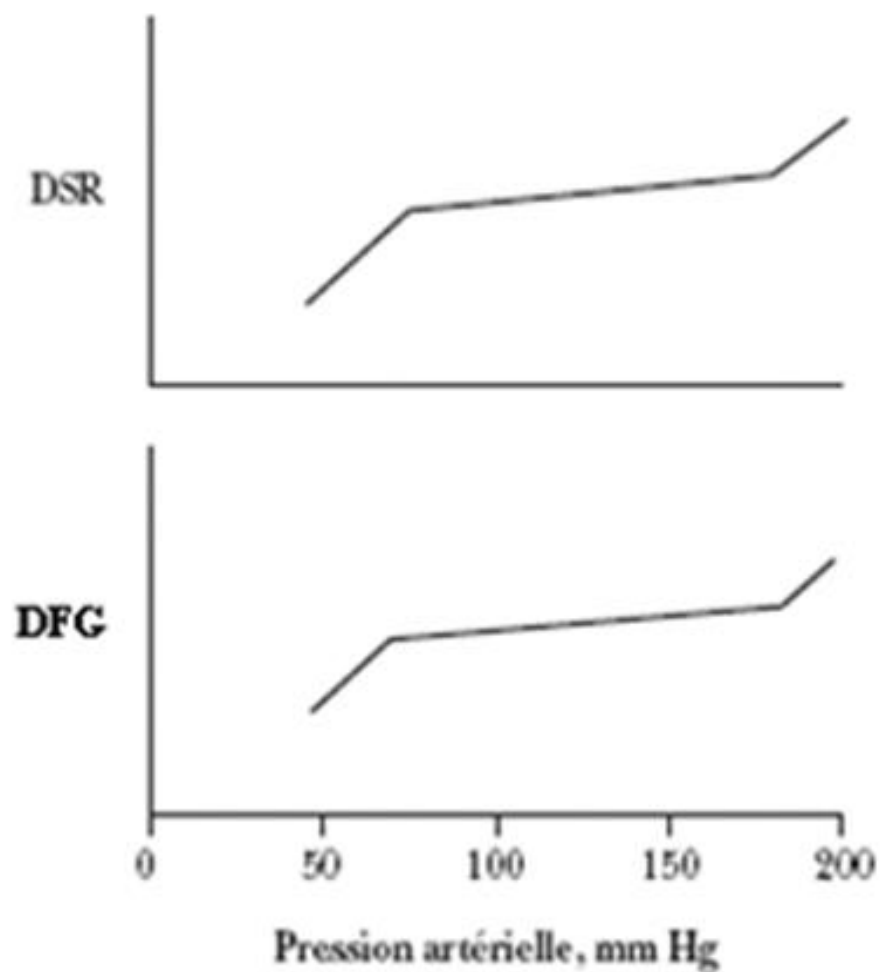
ΔP_{Onc} = pression oncotique glomérulaire – pression oncotique capsule de Bowman (~ 0)
= 20 mmHg – 0
= 20 mmHg

* Du côté efférent du capillaire glomérulaire :

La ΔP_{Onc} devient égale à **35 mmHg** car la pression oncotique glomérulaire va **augmenter** en raison de la filtration et l'augmentation de la concentration des protéines dans le capillaire, alors que la ΔP_H ne change quasiment pas.

Donc à l'entrée de l'artériole efférente **la filtration va s'arrêter** car il y a équilibration entre la ΔP_H et la ΔP_{Onc} (toutes les deux 35 mmHg).

**Autorégulation du débit sanguin rénal (DSR) et de la filtration glomérulaire (FG)
quand la pression moyenne dans l'artère rénale varie entre 80 et 180 mm Hg**



Les PROSTAGLANDINES et les KININES agissent par vasodilatation des artérioles afférentes et efférentes. Cet effet serait plus marqué au niveau des artérioles afférentes → maintien d'une pression capillaire correcte et donc préservation de la filtration glomérulaire.



Effets des changements de la résistance artériolaire sur le débit sanguin rénal (DSR) et la filtration glomérulaire (FG)

	DSR	FG
Artéριοles afférentes (préglomérulaires)		
Vasoconstriction	↓	↓
Vasodilatation	↑	↑
Artéριοles efférentes (postglomérulaires)		
Vasoconstriction	↓	↑
Vasodilatation	↑	↓

(*)

Le Rétrocontrôle tubulo-glomérulaire : le rôle physiologique de cette boucle de rétrocontrôle serait le suivant :

Une augmentation de la pression de perfusion dans l'artère rénale augmente immédiatement le débit sanguin glomérulaire et le débit de filtration glomérulaire. L'augmentation du **débit d'eau et de NaCl** arrivant à la **macula densa** et l'augmentation de la réabsorption du NaCl à ce niveau entraîne une *vasoconstriction de l'artériole afférente (*)*, et de ce fait une *diminution du débit sanguin glomérulaire* et du *débit de filtration glomérulaire*, les ramenant quasiment à leurs valeurs initiales.

(Le mécanisme inverse intervient en cas de diminution de la pression de perfusion rénale).
Cette boucle permet donc de *maintenir* les débits sanguin et de filtration glomérulaires autour d'une valeur normale.

() Le médiateur entre la macula densa et la structure vasculaire n'est pas encore déterminé de façon certaine, mais il s'agit probablement de l'Adénosine. (L'adénosine entraîne une vasoconstriction des artérioles afférentes et une vasodilatation des artérioles efférentes).*

La Balance glomérulo-tubulaire entre les taux de filtration et de réabsorption.

(!!!) A ne pas confondre avec le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire ci-dessus décrit et qui met en jeu la macula densa.

Quand le DFG augmente, la **pression oncotique dans les capillaires péri-tubulaires** augmente et la **pression hydrostatique dans ces capillaires** diminue → augmentation de la réabsorption d'eau et de solutés, en particulier au niveau du tube proximal.

Ceci évite l'arrivée de beaucoup de fluide aux segments distaux du néphron qu'ils n'arrivent pas à réabsorber, ce qui entraîne une diurèse importante.

Le FAN augmente le DFG par deux effets :

1- vasodilatation de l'artériole afférente et vasoconstriction de l'artériole efférente

2- augmentation de K_F par relâchement des cellules mésangiales intra-glomérulaires et donc augmentation de la surface capillaire de filtration.

Le FAN inhibe la réabsorption du sodium au niveau du tube collecteur en bloquant le canal spécifique de passage passif du Na^+ qui est situé dans la membrane luminale des cellules épithéliales du tube collecteur.



La mesure du DPR (ou FPR) par la clairance du PAH est valable pour des petites concentrations plasmatiques du PAH de 1 à 2 mg/100 ml, car pour des concentrations élevées le PAH n'est plus totalement sécrété (T_m dépassé) et une bonne partie passe dans le sang veineux rénal. Dans ce cas, il faut recourir à des prélèvements dans la veine rénale ce qui n'est pas commode et n'est pas sans risque.

(*)

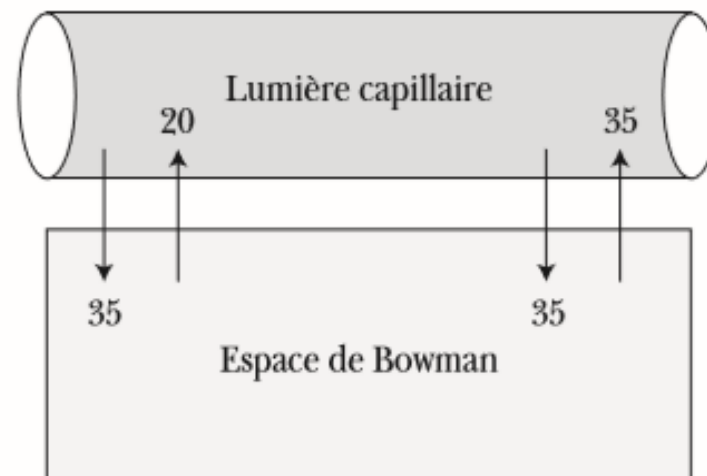
Caractéristiques d'une substance pouvant servir à la mesure du débit de filtration glomérulaire :

1. elle n'est pas liée aux protéines plasmatiques et est filtrée librement à travers la membrane glomérulaire ;
2. elle n'est ni réabsorbée ni sécrétée par les tubules rénaux ;
3. elle n'est ni métabolisée, ni synthétisée, ni emmagasinée par les cellules tubulaires rénales ;
4. elle ne modifie pas la filtration glomérulaire ;
5. elle n'est pas toxique.

(*)

Gradients de pression impliqués dans la filtration glomérulaire.
(Les chiffres présentés sont en mm Hg.)

Côté afférent	Capillaire glomérulaire	Côté efférent
35	Δ Pression hydrostatique	35
20	Δ Pression oncotique	35
15	Pression d'ultrafiltration	0



()**